

Resolução da Lista 2 de Álgebra Linear

Cauã Borges Faria - 834437

Ryan Augusto Ribeiro - 830913

Rafael Yugo Hashimoto - 834417

26 de maio de 2026

1 Lista 04

Questão 11

Quais são as coordenadas de $x = (1, 0, 0)$ em relação à base

$$\beta = \{(1, 1, 1), (-1, 1, 0), (1, 0, -1)\}?$$

Resolução

Para encontrar as coordenadas de x em relação à base β , devemos escrever x como combinação linear dos vetores da base. Assim, procuramos escalares $a, b, c \in \mathbb{R}$ tais que

$$(1, 0, 0) = a(1, 1, 1) + b(-1, 1, 0) + c(1, 0, -1).$$

Desenvolvendo a combinação linear, temos

$$a(1, 1, 1) + b(-1, 1, 0) + c(1, 0, -1) = (a - b + c, a + b, a - c).$$

Portanto, precisamos resolver o sistema

$$\begin{cases} a - b + c = 1, \\ a + b = 0, \\ a - c = 0. \end{cases}$$

Da segunda equação,

$$a + b = 0 \Rightarrow b = -a.$$

Da terceira equação,

$$a - c = 0 \Rightarrow c = a.$$

Substituindo $b = -a$ e $c = a$ na primeira equação, obtemos

$$a - (-a) + a = 1.$$

Logo,

$$3a = 1 \Rightarrow a = \frac{1}{3}.$$

Assim,

$$b = -\frac{1}{3} \quad \text{e} \quad c = \frac{1}{3}.$$

Portanto,

$$x = \frac{1}{3}(1, 1, 1) - \frac{1}{3}(-1, 1, 0) + \frac{1}{3}(1, 0, -1).$$

As coordenadas de x em relação à base β são

$$[x]_{\beta} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix}.$$

Observação

Convenção usada: $[v]_{\gamma} = [I]_{\gamma}^{\delta} [v]_{\delta}$, isto é, $[I]_{\gamma}^{\delta} = P_{\gamma}^{-1} P_{\delta}$.

Questão 29

Mudança de base em $\mathbb{R}^2$ para as bases $\beta, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ dadas no enunciado.

Resolução

As matrizes das bases na base canônica são

$$P_{\beta} = I, \quad P_{\beta_1} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad P_{\beta_2} = \begin{bmatrix} \sqrt{3} & \sqrt{3} \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad P_{\beta_3} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Logo,

$$[I]_{\beta}^{\beta_1} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad [I]_{\beta_1}^{\beta} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix},$$
$$[I]_{\beta}^{\beta_2} = \begin{bmatrix} \sqrt{3} & \sqrt{3} \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad [I]_{\beta}^{\beta_3} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Para $v = (3, -2)$:

$$[v]_{\beta} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix}, \quad [v]_{\beta_1} = \begin{bmatrix} -\frac{5}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}, \quad [v]_{\beta_2} = \begin{bmatrix} -1 + \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 1 + \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}, \quad [v]_{\beta_3} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Se $[v]_{\beta_1} = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \end{bmatrix}$, então

$$[v]_{\beta} = \begin{bmatrix} -4 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad [v]_{\beta_2} = \begin{bmatrix} 2 - \frac{2\sqrt{3}}{3} \\ -2 - \frac{2\sqrt{3}}{3} \end{bmatrix}, \quad [v]_{\beta_3} = \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Questão 30

Uso da matriz $[I]_{\alpha}^{\alpha'}$ dada no enunciado.

Resolução

Como $[v]_\alpha = [I]_\alpha^{\alpha'} [v]_{\alpha'}$:

$$[v]_\alpha = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -4 \end{bmatrix}.$$

Além disso,

$$([I]_\alpha^{\alpha'})^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

Portanto, se $[v]_\alpha = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$, então

$$[v]_{\alpha'} = ([I]_\alpha^{\alpha'})^{-1} [v]_\alpha = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Questão 31

Rotação da base canônica por $-\frac{\pi}{3}$.

Resolução

A matriz de rotação é

$$R_{-\pi/3} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

Logo,

$$[I]_{\beta}^{\beta'} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}, \quad [I]_{\beta'}^{\beta} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

Questão 32

Mudança de base entre $\beta_1, \beta_2, \beta_3$.

Resolução

$$[I]_{\beta_1}^{\beta_2} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}, \quad [I]_{\beta_2}^{\beta_3} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}, \quad [I]_{\beta_1}^{\beta_3} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

Além disso,

$$[I]_{\beta_1}^{\beta_2} [I]_{\beta_2}^{\beta_3} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} = [I]_{\beta_1}^{\beta_3}.$$

Questão 33

Matrizes triangulares superiores 2×2 .

Resolução

Escrevendo cada matriz triangular superior como

$$\begin{bmatrix} a & b \\ 0 & c \end{bmatrix} \longleftrightarrow \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}_{\beta},$$

os vetores de β_1 têm coordenadas, na base β ,

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Portanto,

$$[I]_{\beta}^{\beta_1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Questão 34

Mostrar que $([I]_{\beta}^{\beta'})^{-1} = [I]_{\beta'}^{\beta}$.

Resolução

Como

$$[I]_{\beta}^{\beta'} = P_{\beta}^{-1} P_{\beta'},$$

temos

$$([I]_{\beta}^{\beta'})^{-1} = (P_{\beta}^{-1} P_{\beta'})^{-1} = P_{\beta'}^{-1} P_{\beta} = [I]_{\beta'}^{\beta}.$$

Questão 35

Matriz $[I]_{\alpha}^{\alpha}$.

Resolução

Como a base de saída e a base de chegada são iguais, as coordenadas não mudam. Assim,

$$[I]_{\alpha}^{\alpha} = I_n,$$

em que $n = \dim(V)$.

2 Lista 05

Questão 1

Seja $T : V \rightarrow W$ uma função. Mostre que:

- a) Se T é uma transformação linear, então $T(0) = 0$.
- b) Se $T(0) \neq 0$, então T não é uma transformação linear.

Resolução

a) Suponha que T seja linear. Então, para quaisquer $u, v \in V$,

$$T(u + v) = T(u) + T(v).$$

Tomando $u = 0$ e $v = 0$, obtemos

$$T(0 + 0) = T(0) + T(0).$$

Como $0 + 0 = 0$, segue que

$$T(0) = T(0) + T(0).$$

Subtraindo $T(0)$ dos dois lados, temos

$$0 = T(0).$$

Logo,

$$\boxed{T(0) = 0.}$$

b) A afirmação é a contrapositiva da anterior. Se toda transformação linear satisfaz $T(0) = 0$, então uma função que satisfaz $T(0) \neq 0$ não pode ser transformação linear.

$$\boxed{T(0) \neq 0 \Rightarrow T \text{ não é linear.}}$$

Questão 2

Determine quais das seguintes funções são aplicações lineares.

Resolução

a) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(x, y) = (x + y, x - y)$.

Temos

$$f(x, y) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}.$$

Como é dada por multiplicação matricial, f é linear.

f é linear.

b) $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x, y) = xy$.

Não é linear. Por exemplo,

$$g(1, 0) = 0, \quad g(0, 1) = 0,$$

mas

$$g((1, 0) + (0, 1)) = g(1, 1) = 1.$$

Se fosse linear, deveria ocorrer

$$g((1, 0) + (0, 1)) = g(1, 0) + g(0, 1) = 0.$$

Contradição. Logo,

g não é linear.

c) $h : M_2 \rightarrow \mathbb{R}$, $h(A) = \det(A)$.

Não é linear. Tome $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. Então

$$h(I) = 1, \quad h(2I) = \det(2I) = 4.$$

Se fosse linear, teríamos $h(2I) = 2h(I) = 2$, o que é falso. Portanto,

h não é linear.

d) $k : P_2 \rightarrow P_3$, $k(ax^2 + bx + c) = ax^3 + bx^2 + cx$.

A transformação apenas envia os coeficientes a, b, c para uma nova combinação linear. Se $p, q \in P_2$ e $\lambda \in \mathbb{R}$, então

$$k(p + q) = k(p) + k(q), \quad k(\lambda p) = \lambda k(p).$$

Logo,

k é linear.

e) $M : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$,

$$M(x, y, z) = (x, y, z) \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Calculando,

$$M(x, y, z) = (x + z, 2x - y + z).$$

Como é multiplicação por matriz, M é linear.

M é linear.

f) $N : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $N(x) = |x|$.

Não é linear, pois

$$N(-1) = |-1| = 1,$$

mas, se fosse linear,

$$N(-1) = N((-1) \cdot 1) = -N(1) = -1.$$

Logo,

N não é linear.

Questão 3

a) Ache a transformação linear $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $T(1, 0, 0) = (2, 0)$, $T(0, 1, 0) = (1, 1)$ e $T(0, 0, 1) = (0, -1)$.

b) Encontre $v \in \mathbb{R}^3$ tal que $T(v) = (3, 2)$.

Resolução

a) Como $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ e $(0, 0, 1)$ são os vetores da base canônica de $\mathbb{R}^3$, temos

$$T(x, y, z) = xT(1, 0, 0) + yT(0, 1, 0) + zT(0, 0, 1).$$

Logo,

$$T(x, y, z) = x(2, 0) + y(1, 1) + z(0, -1),$$

isto é,

$T(x, y, z) = (2x + y, y - z).$

b) Queremos

$$T(x, y, z) = (3, 2).$$

Assim,

$$(2x + y, y - z) = (3, 2),$$

o que gera o sistema

$$\begin{cases} 2x + y = 3, \\ y - z = 2. \end{cases}$$

Tomando $y = 1$, temos

$$2x + 1 = 3 \Rightarrow x = 1, \quad 1 - z = 2 \Rightarrow z = -1.$$

Portanto, uma solução é

$$v = (1, 1, -1).$$

Questão 4

Considere as transformações lineares descritas no enunciado.

Resolução

a) Queremos $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que

$$T(1, 1) = (3, 2, 1), \quad T(0, 2) = (0, 1, 0).$$

Como $(0, 2) = 2(0, 1)$,

$$T(0, 1) = \frac{1}{2}T(0, 2) = \left(0, \frac{1}{2}, 0\right).$$

Além disso,

$$T(1, 1) = T(1, 0) + T(0, 1),$$

logo

$$T(1, 0) = (3, 2, 1) - \left(0, \frac{1}{2}, 0\right) = \left(3, \frac{3}{2}, 1\right).$$

Portanto,

$$T(x, y) = x \left(3, \frac{3}{2}, 1\right) + y \left(0, \frac{1}{2}, 0\right),$$

ou seja,

$$T(x, y) = \left(3x, \frac{3x + y}{2}, x\right).$$

b)

$$T(1, 0) = \left(3, \frac{3}{2}, 1\right).$$

c) Queremos $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que

$$S(3, 2, 1) = (1, 1), \quad S(0, 1, 0) = (0, -2), \quad S(0, 0, 1) = (0, 0).$$

Temos $S(e_2) = (0, -2)$ e $S(e_3) = (0, 0)$. Como

$$(3, 2, 1) = 3e_1 + 2e_2 + e_3,$$

segue que

$$S(3, 2, 1) = 3S(e_1) + 2S(e_2) + S(e_3).$$

Logo,

$$(1, 1) = 3S(e_1) + (0, -4) + (0, 0),$$

e então

$$3S(e_1) = (1, 5).$$

Portanto,

$$S(e_1) = \left(\frac{1}{3}, \frac{5}{3}\right).$$

Assim,

$$S(x, y, z) = \left(\frac{x}{3}, \frac{5x}{3} - 2y\right).$$

d) Como $P = S \circ T$, temos

$$P(x, y) = S(T(x, y)).$$

Usando

$$T(x, y) = \left(3x, \frac{3x+y}{2}, x\right),$$

obtemos

$$P(x, y) = S\left(3x, \frac{3x+y}{2}, x\right).$$

Então

$$P(x, y) = \left(\frac{3x}{3}, \frac{5(3x)}{3} - 2\frac{3x+y}{2}\right).$$

Logo,

$$P(x, y) = (x, 5x - (3x + y)),$$

isto é,

$$P(x, y) = (x, 2x - y).$$

Questão 5

Ache a transformação do plano no plano que é uma reflexão em torno da reta $x = y$ e escreva-a em forma matricial.

Resolução

Refletir em torno da reta $x = y$ troca as coordenadas do ponto. Assim,

$$T(x, y) = (y, x).$$

Em forma matricial,

$$\begin{bmatrix} y \\ x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}.$$

Logo,

$$[T] = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Questão 6

No plano, uma rotação anti-horária de 45° é seguida por uma dilatação de $\sqrt{2}$. Ache a aplicação A que representa essa transformação.

Resolução

A matriz de rotação anti-horária de 45° é

$$R_{45^\circ} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}.$$

Após a rotação, aplicamos uma dilatação de fator $\sqrt{2}$. Assim,

$$[A] = \sqrt{2}R_{45^\circ} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Portanto,

$$A(x, y) = (x - y, x + y).$$

Questão 7

Qual é a aplicação A que representa uma contração de $\frac{1}{\sqrt{2}}$ seguida por uma rotação horária de 45° ?

Resolução

Uma rotação horária de 45° é uma rotação de ângulo -45° . Logo,

$$R_{-45^\circ} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}.$$

Como antes da rotação há uma contração por $\frac{1}{\sqrt{2}}$, temos

$$[A] = R_{-45^\circ} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} I = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

Portanto,

$$A(x, y) = \left(\frac{x+y}{2}, \frac{-x+y}{2} \right).$$

Questão 8

Verifique núcleo, imagem e respectivas dimensões das transformações dos exemplos do parágrafo 5.1.

Resolução

Esta questão depende diretamente das transformações apresentadas no parágrafo 5.1, que não aparece nas imagens enviadas. Sem esses exemplos, não é possível determinar numericamente os núcleos e imagens pedidos.

O procedimento para cada transformação $T : V \rightarrow W$ é:

1. Resolver $T(v) = 0$ para obter $\ker(T)$.
2. Escrever $T(v)$ em função dos parâmetros livres para obter $\text{Im}(T)$.
3. Contar a quantidade de vetores de uma base de $\ker(T)$ e de $\text{Im}(T)$ para obter as dimensões.

Questão 9

Dados $T : U \rightarrow V$ linear e injetora e $u_1, \dots, u_k$ vetores LI em U , mostre que $\{T(u_1), \dots, T(u_k)\}$ é LI.

Resolução

Suponha que

$$a_1 T(u_1) + \dots + a_k T(u_k) = 0.$$

Como T é linear,

$$T(a_1 u_1 + \dots + a_k u_k) = 0.$$

Além disso, como T é injetora, seu núcleo contém apenas o vetor nulo. Assim,

$$a_1 u_1 + \dots + a_k u_k = 0.$$

Como $u_1, \dots, u_k$ são LI, segue que

$$a_1 = \dots = a_k = 0.$$

Portanto,

$$\boxed{\{T(u_1), \dots, T(u_k)\} \text{ é LI.}}$$

Questão 10

Sejam R, S, T transformações lineares de $\mathbb{R}^3$ em $\mathbb{R}^3$, com

$$[R] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad [S] = \begin{bmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 0 \end{bmatrix}.$$

Ache T tal que $R = S \circ T$.

Resolução

Como $R = S \circ T$, matricialmente temos

$$[R] = [S][T].$$

Logo,

$$[T] = [S]^{-1}[R].$$

Calculando,

$$[S]^{-1}[R] = \begin{bmatrix} 8 & -1 & 9 \\ 4 & 0 & 4 \\ -13 & 2 & -15 \end{bmatrix}.$$

Portanto,

$$\boxed{[T] = \begin{bmatrix} 8 & -1 & 9 \\ 4 & 0 & 4 \\ -13 & 2 & -15 \end{bmatrix}}.$$

Questão 11

Sejam $\alpha = \{(1, -1), (0, 2)\}$ e $\beta = \{(1, 0, -1), (0, 1, 2), (1, 2, 0)\}$ bases de $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$, respectivamente, e

$$[T]_{\beta}^{\alpha} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

Resolução

a) As colunas de $[T]_{\beta}^{\alpha}$ são as coordenadas, na base β , de $T(1, -1)$ e $T(0, 2)$.

Assim,

$$[T(1, -1)]_{\beta} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad [T(0, 2)]_{\beta} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Logo,

$$T(1, -1) = (1, 0, -1) + (0, 1, 2) = (1, 1, 1),$$

e

$$T(0, 2) = (0, 1, 2) - (1, 2, 0) = (-1, -1, 2).$$

Agora escrevemos (x, y) na base α :

$$(x, y) = a(1, -1) + b(0, 2).$$

Daí,

$$a = x, \quad -a + 2b = y.$$

Logo,

$$b = \frac{x + y}{2}.$$

Portanto,

$$T(x, y) = x(1, 1, 1) + \frac{x + y}{2}(-1, -1, 2),$$

ou seja,

$$T(x, y) = \left(\frac{x - y}{2}, \frac{x - y}{2}, 2x + y \right).$$

b) Seja

$$S(x, y) = (2y, x - y, x).$$

Calculamos S nos vetores da base α :

$$S(1, -1) = (-2, 2, 1), \quad S(0, 2) = (4, -2, 0).$$

Escrevendo esses vetores na base β , obtemos

$$[S(1, -1)]_{\beta} = \begin{bmatrix} -\frac{11}{3} \\ \frac{4}{3} \\ \frac{5}{3} \end{bmatrix}, \quad [S(0, 2)]_{\beta} = \begin{bmatrix} \frac{20}{3} \\ \frac{10}{3} \\ -\frac{8}{3} \end{bmatrix}.$$

Logo,

$$[S]_{\beta}^{\alpha} = \begin{bmatrix} -\frac{11}{3} & \frac{20}{3} \\ -\frac{4}{3} & \frac{10}{3} \\ \frac{5}{3} & -\frac{8}{3} \end{bmatrix}.$$

c) Queremos uma base γ de $\mathbb{R}^3$ tal que

$$[T]_{\gamma}^{\alpha} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Isso significa que

$$T(1, -1) = \gamma_1, \quad T(0, 2) = \gamma_3.$$

Como

$$T(1, -1) = (1, 1, 1), \quad T(0, 2) = (-1, -1, 2),$$

podemos completar esses vetores com, por exemplo, $(0, 1, 0)$. Assim, uma possibilidade é

$$\gamma = \{(1, 1, 1), (0, 1, 0), (-1, -1, 2)\}.$$

Questão 12

Se

$$[R] = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}, \quad [S] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix},$$

ache $R \circ S$.

Resolução

A matriz da composta é

$$[R \circ S] = [R][S].$$

Logo,

$$[R \circ S] = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 5 & 3 & 4 \end{bmatrix}.$$

Portanto,

$$[R \circ S] = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 5 & 3 & 4 \end{bmatrix}.$$

Questão 13

Se $R(x, y) = (2x, x - y, y)$ e $S(x, y, z) = (y - z, z - x)$, ache $[R \circ S]$ e $[S \circ R]$.

Resolução

As matrizes são

$$[R] = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad [S] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

a)

$$[R \circ S] = [R][S] = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

b)

$$[S \circ R] = [S][R] = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Questão 14

Seja V o espaço das matrizes 2×2 com base β dada no enunciado. Seja $T : V \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por

$$T \left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \right) = (a + d, b + c).$$

Resolução

a) Na base β , as matrizes básicas correspondem a $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$. Calculando T em cada uma delas:

$$T(E_{11}) = (1, 0), \quad T(E_{12}) = (0, 1), \quad T(E_{21}) = (0, 1), \quad T(E_{22}) = (1, 0).$$

Logo,

$$[T]_{\alpha}^{\beta} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

b) Dada

$$[S]_{\beta}^{\alpha} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \\ -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

as colunas indicam

$$S(1, 0) = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \quad S(0, 1) = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Logo,

$$S(x, y) = x \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

ou seja,

$$S(x, y) = \begin{bmatrix} 2x + y & x - y \\ -x & y \end{bmatrix}.$$

Queremos saber se existe (a, b) tal que

$$S(a, b) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Isso exige

$$\begin{cases} 2a + b = 1, \\ a - b = 0, \\ -a = 0, \\ b = 1. \end{cases}$$

De $-a = 0$, temos $a = 0$. De $b = 1$, temos $b = 1$. Porém, $a - b = 0$ ficaria $-1 = 0$, contradição. Logo,

$$\boxed{\text{não existe } (a, b) \text{ tal que } S(a, b) = I.}$$

Questão 15

Seja $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que

$$[T] = \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Ache vetores u, v tais que $T(u) = u$ e $T(v) = -v$.

Resolução

a) Para $T(u) = u$, procuramos autovetores associados ao autovalor 1:

$$([T] - I)u = 0.$$

Como

$$[T] - I = \begin{bmatrix} -2 & -2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

temos

$$-2x - 2y = 0 \Rightarrow x + y = 0.$$

Logo,

$$u = t(1, -1), \quad t \neq 0.$$

Um exemplo é $u = (1, -1)$.

b) Para $T(v) = -v$, procuramos autovetores associados ao autovalor -1 :

$$([T] + I)v = 0.$$

Como

$$[T] + I = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix},$$

temos $y = 0$. Logo,

$$v = t(1, 0), \quad t \neq 0.$$

Um exemplo é $v = (1, 0)$.

Questão 16

Mostre que, se $T : V \rightarrow W$ é transformação linear, então $\text{Im}(T)$ é subespaço de W e $\ker(T)$ é subespaço de V .

Resolução

a) A imagem é

$$\text{Im}(T) = \{T(v) : v \in V\}.$$

Como $T(0) = 0$, temos $0 \in \text{Im}(T)$. Se $w_1, w_2 \in \text{Im}(T)$, então existem $v_1, v_2 \in V$ tais que

$$w_1 = T(v_1), \quad w_2 = T(v_2).$$

Logo,

$$w_1 + w_2 = T(v_1) + T(v_2) = T(v_1 + v_2) \in \text{Im}(T).$$

Se $\lambda \in \mathbb{R}$, então

$$\lambda w_1 = \lambda T(v_1) = T(\lambda v_1) \in \text{Im}(T).$$

Portanto, $\text{Im}(T)$ é subespaço de W .

b) O núcleo é

$$\ker(T) = \{v \in V : T(v) = 0\}.$$

Como $T(0) = 0$, temos $0 \in \ker(T)$. Se $u, v \in \ker(T)$, então

$$T(u) = 0, \quad T(v) = 0.$$

Assim,

$$T(u + v) = T(u) + T(v) = 0 + 0 = 0.$$

Logo, $u + v \in \ker(T)$. Se $\lambda \in \mathbb{R}$, então

$$T(\lambda u) = \lambda T(u) = \lambda 0 = 0.$$

Logo, $\lambda u \in \ker(T)$. Portanto, $\ker(T)$ é subespaço de V .

Questão 17

Sejam S e T aplicações lineares de V em W . Definem-se $S+T$ e αS da forma usual.

Resolução

a) Para $u, v \in V$ e $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$(S + T)(u + v) = S(u + v) + T(u + v).$$

Como S e T são lineares,

$$(S + T)(u + v) = S(u) + S(v) + T(u) + T(v).$$

Reorganizando,

$$(S + T)(u + v) = (S + T)(u) + (S + T)(v).$$

Além disso,

$$(S + T)(\lambda u) = S(\lambda u) + T(\lambda u) = \lambda S(u) + \lambda T(u) = \lambda(S + T)(u).$$

Logo, $S + T$ é linear.

b) Para $u, v \in V$,

$$(\alpha S)(u + v) = \alpha S(u + v) = \alpha(S(u) + S(v)) = (\alpha S)(u) + (\alpha S)(v).$$

Além disso,

$$(\alpha S)(\lambda u) = \alpha S(\lambda u) = \alpha \lambda S(u) = \lambda(\alpha S)(u).$$

Logo, αS é linear.

c) O conjunto

$$X = \{T : V \rightarrow W : T \text{ é linear}\}$$

com as operações de soma e multiplicação por escalar definidas ponto a ponto é um espaço vetorial. O vetor nulo é a transformação nula, $0(v) = 0$, e o oposto de T é $-T$, definido por $(-T)(v) = -T(v)$.

d) Se $\dim V = 2$ e $\dim W = 3$, então cada transformação linear $T : V \rightarrow W$ é determinada pelas imagens de dois vetores de uma base de V . Cada imagem

pertence a W e possui 3 coordenadas. Logo,

$$\dim X = 3 \cdot 2 = 6.$$

Assim,

$$\boxed{\dim X = 6.}$$

Questão 18

No Exercício 11, determine $\ker(T)$, $\text{Im}(T)$, $\ker(S)$ e $\text{Im}(S)$.

Resolução

Do Exercício 11,

$$T(x, y) = \left(\frac{x-y}{2}, \frac{x-y}{2}, 2x+y \right).$$

Para o núcleo, resolvemos $T(x, y) = 0$:

$$\frac{x-y}{2} = 0, \quad 2x+y = 0.$$

Da primeira equação, $x = y$. Substituindo na segunda,

$$2x + x = 0 \Rightarrow 3x = 0 \Rightarrow x = 0.$$

Logo $y = 0$. Portanto,

$$\boxed{\ker(T) = \{(0, 0)\}}.$$

A imagem é gerada pelas imagens dos vetores da base α :

$$\boxed{\text{Im}(T) = \text{span}\{(1, 1, 1), (-1, -1, 2)\}}.$$

Assim,

$$\dim \ker(T) = 0, \quad \dim \text{Im}(T) = 2.$$

Para

$$S(x, y) = (2y, x-y, x),$$

o núcleo vem de

$$2y = 0, \quad x-y = 0, \quad x = 0.$$

Logo,

$$\boxed{\ker(S) = \{(0, 0)\}}.$$

A imagem de S é gerada por

$$S(1, 0) = (0, 1, 1), \quad S(0, 1) = (2, -1, 0).$$

Portanto,

$$\text{Im}(S) = \text{span}\{(0, 1, 1), (2, -1, 0)\}.$$

Assim,

$$\dim \ker(S) = 0, \quad \dim \text{Im}(S) = 2.$$

Em ambos os casos, verifica-se o teorema da dimensão:

$$\dim \ker + \dim \text{Im} = \dim \mathbb{R}^2 = 2.$$

Questão 19

Considere $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $T(x, y, z) = (z, x - y, -z)$.

Resolução

a) Para o núcleo, resolvemos

$$T(x, y, z) = (0, 0, 0).$$

Logo,

$$z = 0, \quad x - y = 0, \quad -z = 0.$$

Assim, $z = 0$ e $x = y$. Portanto,

$$\ker(T) = \{(t, t, 0) : t \in \mathbb{R}\}.$$

Uma base para o núcleo é

$$\{(1, 1, 0)\}.$$

b) A imagem é formada por vetores da forma

$$(z, x - y, -z).$$

Escrevendo $a = z$ e $b = x - y$, temos

$$T(x, y, z) = (a, b, -a).$$

Logo,

$$\text{Im}(T) = \{(a, b, -a) : a, b \in \mathbb{R}\}.$$

Uma base para a imagem é

$$\{(1, 0, -1), (0, 1, 0)\}.$$

Assim,

$$\dim \text{Im}(T) = 2.$$

c) T não é sobrejetora, pois

$$\dim \operatorname{Im}(T) = 2 < 3 = \dim \mathbb{R}^3.$$

Logo,

$$T \text{ não é sobrejetora.}$$

d) Geometricamente, $\ker(T)$ é a reta

$$\operatorname{span}\{(1, 1, 0)\},$$

e $\operatorname{Im}(T)$ é o plano

$$\{(X, Y, Z) \in \mathbb{R}^3 : X + Z = 0\}.$$

Questão 20

Dê, quando possível, exemplos de transformações lineares satisfazendo as condições dadas.

Resolução

a) Uma transformação $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ sobrejetora é

$$T(x, y, z) = (x, y).$$

b) Uma transformação $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ com núcleo $\{(0, 0, 0)\}$ não existe. Se o núcleo fosse trivial, S seria injetora. Mas não existe transformação linear injetora de $\mathbb{R}^3$ em $\mathbb{R}^2$, pois a dimensão do domínio é maior que a dimensão do contradomínio.

$$\text{impossível.}$$

c) Uma transformação $L : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ com imagem $\{(0, 0)\}$ é a transformação nula:

$$L(x, y, z) = (0, 0).$$

d) Uma transformação $M : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ com

$$\ker(M) = \{(x, y) : x = y\}$$

é

$$M(x, y) = (x - y, 0).$$

De fato, $M(x, y) = (0, 0)$ se, e somente se, $x - y = 0$, isto é, $x = y$.

e) Uma transformação $H : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ com

$$\ker(H) = \{(x, y, z) : z = -x\}$$

é

$$H(x, y, z) = (x + z, 0, 0).$$

De fato, $H(x, y, z) = 0$ se, e somente se, $x + z = 0$, isto é, $z = -x$.

Questão 21

Seja P_3 o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual a 3, e $T : P_3 \rightarrow P_3$ dada por $T(f) = f'$.

Resolução

a) Todo polinômio de P_3 pode ser escrito como

$$f(x) = a + bx + cx^2 + dx^3.$$

Logo,

$$P_3 = \text{span}\{1, x, x^2, x^3\}.$$

Esses quatro polinômios são LI, portanto formam uma base de P_3 . Assim,

$$\dim P_3 = 4.$$

b) A derivada é linear porque, para $f, g \in P_3$ e $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$T(f + g) = (f + g)' = f' + g' = T(f) + T(g),$$

e

$$T(\lambda f) = (\lambda f)' = \lambda f' = \lambda T(f).$$

Logo,

$$T \text{ é linear.}$$

c) O núcleo é formado pelos polinômios cuja derivada é zero:

$$f' = 0.$$

Isso ocorre exatamente para os polinômios constantes. Logo,

$$\ker(T) = \text{span}\{1\}.$$

A imagem é o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual a 2, pois a derivada de um polinômio de grau no máximo 3 tem grau no máximo 2. Assim,

$$\text{Im}(T) = P_2 = \text{span}\{1, x, x^2\}.$$

Questão 22

Seja $D : P_3 \rightarrow P_3$ dada por $D(f) = f''$. Mostre que D é linear e determine uma base para $\ker(D)$.

Resolução

A segunda derivada é linear, pois

$$D(f + g) = (f + g)'' = f'' + g'' = D(f) + D(g),$$

e

$$D(\lambda f) = (\lambda f)'' = \lambda f'' = \lambda D(f).$$

Para o núcleo, queremos

$$f'' = 0.$$

Se

$$f(x) = a + bx + cx^2 + dx^3,$$

então

$$f''(x) = 2c + 6dx.$$

Assim,

$$f'' = 0 \Rightarrow c = 0 \text{ e } d = 0.$$

Logo,

$$f(x) = a + bx.$$

Portanto,

$$\ker(D) = \text{span}\{1, x\}.$$

Questão 23

Sejam $\alpha = \{(0, 2), (2, -1)\}$ e $\beta = \{(1, 1, 0), (0, 0, -1), (1, 0, 1)\}$ bases de $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$, respectivamente, e

$$[S]_{\beta}^{\alpha} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 0 \\ 0 & -4 \end{bmatrix}.$$

Dê a expressão para $S(x, y)$.

Resolução

As colunas da matriz indicam

$$[S(0, 2)]_{\beta} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad [S(2, -1)]_{\beta} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -4 \end{bmatrix}.$$

Logo,

$$S(0, 2) = 2(1, 1, 0) + 4(0, 0, -1) = (2, 2, -4),$$

e

$$S(2, -1) = -4(1, 0, 1) = (-4, 0, -4).$$

Agora escrevemos (x, y) na base α :

$$(x, y) = a(0, 2) + b(2, -1).$$

Daí,

$$2b = x \Rightarrow b = \frac{x}{2},$$

e

$$2a - b = y \Rightarrow a = \frac{x}{4} + \frac{y}{2}.$$

Portanto,

$$S(x, y) = \left(\frac{x}{4} + \frac{y}{2}\right)(2, 2, -4) + \frac{x}{2}(-4, 0, -4).$$

Simplificando,

$$S(x, y) = \left(y - \frac{3x}{2}, \frac{x}{2} + y, -3x - 2y\right).$$

Questão 24

Sejam

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Determine núcleos, imagens e bases para T_A , T_B e $T_B \circ T_A$.

Resolução

A transformação $T_A : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ é

$$T_A(x, y) = A \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = (y, 2y, y).$$

Logo,

$$\ker(T_A) = \{(x, y) : y = 0\} = \text{span}\{(1, 0)\},$$

e

$$\text{Im}(T_A) = \text{span}\{(1, 2, 1)\}.$$

A transformação $T_B : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ é

$$T_B(x, y, z) = B \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = (0, x + 2y + z, -x).$$

Para o núcleo:

$$(0, x + 2y + z, -x) = (0, 0, 0).$$

Logo,

$$x = 0, \quad 2y + z = 0.$$

Assim,

$$\ker(T_B) = \{(0, t, -2t) : t \in \mathbb{R}\} = \text{span}\{(0, 1, -2)\}.$$

A imagem é gerada pelas colunas de B :

$$\text{Im}(T_B) = \text{span}\{(0, 1, -1), (0, 2, 0), (0, 1, 0)\}.$$

Como $(0, 2, 0) = 2(0, 1, 0)$, uma base é

$$\text{Im}(T_B) = \text{span}\{(0, 1, -1), (0, 1, 0)\}.$$

Agora,

$$[B][A] = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 6 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

Logo,

$$(T_B \circ T_A)(x, y) = (0, 6y, -y).$$

Assim,

$$\ker(T_B \circ T_A) = \text{span}\{(1, 0)\},$$

e

$$\text{Im}(T_B \circ T_A) = \text{span}\{(0, 6, -1)\}.$$

Questão 25

Seja $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ uma reflexão através da reta $y = 3x$.

Resolução

a) A reta $y = 3x$ tem vetor diretor $(1, 3)$. A matriz de reflexão em torno de uma reta gerada por um vetor unitário u é

$$2uu^t - I.$$

Como

$$u = \frac{1}{\sqrt{10}}(1, 3),$$

temos

$$[T] = 2 \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{10}} \\ \frac{3}{\sqrt{10}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{10}} & \frac{3}{\sqrt{10}} \end{bmatrix} - I.$$

Logo,

$$[T] = \begin{bmatrix} -\frac{4}{5} & \frac{3}{5} \\ \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \end{bmatrix}.$$

Portanto,

$$T(x, y) = \left(\frac{-4x + 3y}{5}, \frac{3x + 4y}{5} \right).$$

b) Uma base adequada é formada por um vetor sobre a reta de reflexão e um vetor perpendicular a ela:

$$\alpha = \{(1, 3), (-3, 1)\}.$$

Na direção $(1, 3)$, a reflexão preserva o vetor. Na direção perpendicular $(-3, 1)$, a reflexão troca o sinal. Assim,

$$[T]_{\alpha}^{\alpha} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

Questão 26

Seja $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ a projeção do vetor v no plano $3x + 2y + z = 0$.

Resolução

O vetor normal ao plano é

$$n = (3, 2, 1).$$

A projeção ortogonal de $v = (x, y, z)$ no plano é

$$T(v) = v - \frac{v \cdot n}{n \cdot n}n.$$

Como

$$v \cdot n = 3x + 2y + z \quad \text{e} \quad n \cdot n = 14,$$

temos

$$T(x, y, z) = (x, y, z) - \frac{3x + 2y + z}{14}(3, 2, 1).$$

Logo,

$$T(x, y, z) = \left(\frac{5x - 6y - 3z}{14}, \frac{-6x + 10y - 2z}{14}, \frac{-3x - 2y + 13z}{14} \right).$$

Para obter uma base β tal que

$$[T]_{\beta}^{\beta} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

escolhemos dois vetores no plano e um vetor normal ao plano. Por exemplo,

$$(1, 0, -3), \quad (0, 1, -2)$$

pertencem ao plano, pois satisfazem $3x + 2y + z = 0$. O vetor normal é $(3, 2, 1)$. Assim,

$$\beta = \{(1, 0, -3), (0, 1, -2), (3, 2, 1)\}.$$

Questão 27

Seja $L : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ a reflexão através do plano $3x + 2y + z = 0$.

Resolução

O vetor normal ao plano é

$$n = (3, 2, 1),$$

e $n \cdot n = 14$. A reflexão em relação ao plano é dada por

$$L(v) = v - 2 \frac{v \cdot n}{n \cdot n} n.$$

Logo,

$$L(x, y, z) = (x, y, z) - \frac{3x + 2y + z}{7}(3, 2, 1).$$

Portanto,

$$L(x, y, z) = \left(\frac{-2x - 6y - 3z}{7}, \frac{-6x + 3y - 2z}{7}, \frac{-3x - 2y + 6z}{7} \right).$$

Para obter uma base γ tal que

$$[L]_{\gamma}^{\gamma} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix},$$

escolhemos dois vetores do plano e o vetor normal. Uma possibilidade é

$$\gamma = \{(1, 0, -3), (0, 1, -2), (3, 2, 1)\}.$$

Os dois primeiros vetores são fixados pela reflexão, enquanto o vetor normal troca de sinal.

Questão 28

Encontre a expressão da transformação linear $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ que é uma rotação de $\pi/3$ em torno da reta que passa pela origem e tem direção $(1, 1, 0)$.

Resolução

Usamos a fórmula de Rodrigues. O vetor unitário na direção do eixo é

$$u = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0).$$

Para uma rotação de ângulo $\theta = \pi/3$, temos

$$T(v) = \cos \theta v + (1 - \cos \theta)(u \cdot v)u + \sin \theta (u \times v).$$

Como

$$\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}, \quad \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

e $v = (x, y, z)$, obtemos

$$T(x, y, z) = \left(\frac{3x + y + \sqrt{6}z}{4}, \frac{x + 3y - \sqrt{6}z}{4}, \frac{-\sqrt{6}x + \sqrt{6}y + 2z}{4} \right).$$

Essa expressão considera o sentido positivo dado pela regra da mão direita em torno do eixo orientado por $(1, 1, 0)$.

3 Lista 06

Questão 1

Seja $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por

$$T(x, y) = (y, 2y).$$

Mostre que $\lambda = 2$ é autovalor de T e que vetores da forma $(x, 2x)$ são os autovetores correspondentes.

Resolução

Tomemos um vetor da forma $(x, 2x)$, com $x \neq 0$. Aplicando T , temos

$$T(x, 2x) = (2x, 2(2x)) = (2x, 4x).$$

Por outro lado,

$$2(x, 2x) = (2x, 4x).$$

Logo,

$$T(x, 2x) = 2(x, 2x).$$

Como $(x, 2x) \neq (0, 0)$ quando $x \neq 0$, conclui-se que $\lambda = 2$ é autovalor de T e que os autovetores correspondentes são exatamente os vetores não nulos da forma

$$(x, 2x), \quad x \neq 0.$$

Questão 2

Ache os autovalores e autovetores de $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por

$$T(x, y) = (2y, x).$$

Resolução

A matriz de T na base canônica é

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

O polinômio característico é

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} -\lambda & 2 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 2.$$

Assim,

$$\lambda^2 - 2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda = \pm\sqrt{2}.$$

Para $\lambda = \sqrt{2}$:

$$-\sqrt{2}x + 2y = 0 \Rightarrow y = \frac{x}{\sqrt{2}}.$$

Podemos tomar, por exemplo,

$$E_{\sqrt{2}} = \text{span}\{(\sqrt{2}, 1)\}.$$

Para $\lambda = -\sqrt{2}$:

$$\sqrt{2}x + 2y = 0 \Rightarrow y = -\frac{x}{\sqrt{2}}.$$

Logo,

$$E_{-\sqrt{2}} = \text{span}\{(\sqrt{2}, -1)\}.$$

Questão 3

Ache os autovalores e autovetores de $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por

$$T(x, y) = (x + y, 2x + y).$$

Resolução

Na base canônica,

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Então

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 1 \\ 2 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda)^2 - 2.$$

Logo,

$$(1 - \lambda)^2 = 2 \Rightarrow \lambda = 1 \pm \sqrt{2}.$$

Para $\lambda = 1 + \sqrt{2}$:

$$(A - \lambda I) \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow y = \sqrt{2}x.$$

Assim,

$$E_{1+\sqrt{2}} = \text{span}\{(1, \sqrt{2})\}.$$

Para $\lambda = 1 - \sqrt{2}$:

$$y = -\sqrt{2}x.$$

Logo,

$$E_{1-\sqrt{2}} = \text{span}\{(1, -\sqrt{2})\}.$$

Questão 4

Ache os autovalores e autovetores de $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por

$$T(x, y, z) = (x + y, x - y + 2z, 2x + y - z).$$

Resolução

A matriz de T na base canônica é

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

Calculando o polinômio característico:

$$\det(A - \lambda I) = \lambda^3 + \lambda^2 - 4\lambda - 4 = (\lambda - 2)(\lambda + 1)(\lambda + 2).$$

Logo, os autovalores são

$$\lambda = 2, \quad \lambda = -1, \quad \lambda = -2.$$

Resolvendo $(A - \lambda I)v = 0$ para cada autovalor, obtemos:

$$E_2 = \text{span}\{(1, 1, 1)\},$$

$$E_{-1} = \text{span}\{(-2, 4, 1)\},$$

$$E_{-2} = \text{span}\{(1, -3, 1)\}.$$

Questão 5

Ache os autovalores e autovetores de $T : P_2 \rightarrow P_2$ dada por

$$T(ax^2 + bx + c) = ax^2 + cx + b.$$

Resolução

Usando a base ordenada $\{x^2, x, 1\}$, um polinômio

$$p(x) = ax^2 + bx + c$$

tem vetor de coordenadas

$$[p] = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}.$$

Como

$$T(ax^2 + bx + c) = ax^2 + cx + b,$$

temos

$$[T(p)] = \begin{bmatrix} a \\ c \\ b \end{bmatrix}.$$

Portanto,

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

O polinômio característico é

$$\det(A - \lambda I) = -(\lambda - 1)^2(\lambda + 1).$$

Logo,

$$\lambda = 1 \quad \text{e} \quad \lambda = -1.$$

Para $\lambda = 1$:

$$T(p) = p \quad \Rightarrow \quad ax^2 + cx + b = ax^2 + bx + c.$$

Assim, $b = c$. Portanto,

$$E_1 = \{ax^2 + bx + b; \ a, b \in \mathbb{R}\} = \text{span}\{x^2, x + 1\}.$$

Para $\lambda = -1$:

$$T(p) = -p.$$

Comparando coeficientes,

$$a = -a, \quad c = -b, \quad b = -c.$$

Logo $a = 0$ e $c = -b$. Assim,

$$E_{-1} = \text{span}\{x - 1\}.$$

Questão 6

Ache os autovalores e autovetores de $T : M_2 \rightarrow M_2$ dada por

$$T(A) = A^t.$$

Resolução

Seja

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}.$$

Então

$$T(A) = A^t = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}.$$

Para $\lambda = 1$, temos

$$A^t = A,$$

ou seja, A é simétrica. Logo,

$$E_1 = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ b & d \end{bmatrix}; a, b, d \in \mathbb{R} \right\}.$$

Uma base para esse autoespaço é

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

Para $\lambda = -1$, temos

$$A^t = -A,$$

isto é, A é antissimétrica. Assim,

$$a = d = 0 \quad \text{e} \quad c = -b.$$

Logo,

$$E_{-1} = \left\{ \begin{bmatrix} 0 & b \\ -b & 0 \end{bmatrix}; b \in \mathbb{R} \right\} = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \right\}.$$

Portanto, os autovalores são 1 e -1 .

Questão 7

Ache os autovalores e autovetores de $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por

$$T(x, y, z, w) = (x, x + y, x + y + z, x + y + z + w).$$

Resolução

A matriz de T na base canônica é

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Como A é triangular inferior, seus autovalores são os elementos da diagonal. Logo,

$$\lambda = 1$$

é o único autovalor, com multiplicidade algébrica 4.

Agora resolvemos

$$(A - I)v = 0.$$

Temos

$$A - I = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Daí,

$$x = 0, \quad x + y = 0, \quad x + y + z = 0.$$

Portanto,

$$x = y = z = 0,$$

e w é livre. Assim,

$$E_1 = \text{span}\{(0, 0, 0, 1)\}.$$

Questão 8

Encontre uma transformação linear $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que T tenha autovalores -2 e 3 associados aos autovetores $(3y, y)$ e $(-2y, y)$, respectivamente.

Resolução

Os autovetores indicados pertencem às direções

$$v_1 = (3, 1) \quad \text{e} \quad v_2 = (-2, 1).$$

Queremos

$$T(v_1) = -2v_1 \quad \text{e} \quad T(v_2) = 3v_2.$$

Montamos

$$P = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

Então a matriz de T na base canônica é

$$A = PDP^{-1}.$$

Calculando,

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -6 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Logo,

$$T(x, y) = (-6y, -x + y).$$

Verificando:

$$T(3, 1) = (-6, -2) = -2(3, 1),$$

e

$$T(-2, 1) = (-6, 3) = 3(-2, 1).$$

Questão 9

Ache os autovalores e autovetores de

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

Resolução

Como A é triangular, os autovalores são os elementos da diagonal:

$$\lambda = 1 \quad \text{e} \quad \lambda = -1.$$

Para $\lambda = 1$:

$$A - I = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & -2 \end{bmatrix},$$

então $y = 0$. Logo,

$$E_1 = \text{span}\{(1, 0)\}.$$

Para $\lambda = -1$:

$$A + I = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

então $x + y = 0$. Logo,

$$E_{-1} = \text{span}\{(-1, 1)\}.$$

Questão 10

Ache os autovalores e autovetores de

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Resolução

O polinômio característico é

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 1 \\ 1 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda)^2 - 1 = \lambda(\lambda - 2).$$

Logo,

$$\lambda = 0 \quad \text{e} \quad \lambda = 2.$$

Para $\lambda = 2$:

$$A - 2I = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix},$$

então $x = y$. Assim,

$$E_2 = \text{span}\{(1, 1)\}.$$

Para $\lambda = 0$:

$$Av = 0 \quad \Rightarrow \quad x + y = 0.$$

Logo,

$$E_0 = \text{span}\{(1, -1)\}.$$

Questão 11

Ache os autovalores e autovetores de

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Resolução

A matriz é triangular superior. Portanto, seu único autovalor é

$$\lambda = 1,$$

com multiplicidade algébrica 3.

Agora,

$$A - I = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Resolvendo $(A - I)v = 0$:

$$2z = 0 \Rightarrow z = 0,$$

e

$$2y + 3z = 0 \Rightarrow y = 0.$$

A variável x é livre. Logo,

$$E_1 = \text{span}\{(1, 0, 0)\}.$$

Questão 12

Ache os autovalores e autovetores de

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -3 & -4 \\ 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

Resolução

Como A é triangular superior, os autovalores são

$$\lambda = 3 \quad \text{e} \quad \lambda = -1.$$

O autovalor 3 tem multiplicidade algébrica 2.

Para $\lambda = 3$:

$$A - 3I = \begin{bmatrix} 0 & -3 & -4 \\ 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}.$$

Daí $z = 0$ e $y = 0$, com x livre. Logo,

$$E_3 = \text{span}\{(1, 0, 0)\}.$$

Para $\lambda = -1$:

$$A + I = \begin{bmatrix} 4 & -3 & -4 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

O sistema é

$$4y + 5z = 0, \quad 4x - 3y - 4z = 0.$$

Tomando $z = 16$, obtemos

$$y = -20 \quad \text{e} \quad x = 1.$$

Assim,

$$E_{-1} = \text{span}\{(1, -20, 16)\}.$$

Questão 13

Ache os autovalores e autovetores de

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Resolução

O polinômio característico é

$$\det(A - \lambda I) = (\lambda - 3)(\lambda - 1)(\lambda + 1).$$

Logo, os autovalores são

$$\lambda = 3, \quad \lambda = 1, \quad \lambda = -1.$$

Resolvendo $(A - \lambda I)v = 0$ para cada valor:

$$E_3 = \text{span}\{(1, 0, 1)\},$$

$$E_1 = \text{span}\{(-1, 1, 0)\},$$

$$E_{-1} = \text{span}\{(-1, -2, 1)\}.$$

Questão 14

Ache os autovalores e autovetores de

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Resolução

O polinômio característico é

$$\det(A - \lambda I) = (\lambda - 4)(\lambda - 1)(\lambda + 1).$$

Logo,

$$\lambda = 4, \quad \lambda = 1, \quad \lambda = -1.$$

Os autoespaços correspondentes são

$$E_4 = \text{span}\{(1, 1, 1)\},$$

$$E_1 = \text{span}\{(1, -2, 1)\},$$

$$E_{-1} = \text{span}\{(-1, 0, 1)\}.$$

Questão 15

Ache os autovalores e autovetores de

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Resolução

O polinômio característico é

$$\det(A - \lambda I) = (\lambda + 1)(\lambda^2 - \lambda + 1).$$

Assim,

$$\lambda = -1, \quad \lambda = \frac{1 + i\sqrt{3}}{2}, \quad \lambda = \frac{1 - i\sqrt{3}}{2}.$$

No espaço real, apenas $\lambda = -1$ é autovalor real. O autoespaço real é

$$E_{-1} = \text{span}\{(1, -1, 1)\}.$$

No espaço complexo, se $\lambda^3 = -1$, um autovetor associado é

$$(1, \lambda, \lambda^2).$$

Portanto, para os dois autovalores complexos:

$$E_{\frac{1+i\sqrt{3}}{2}} = \text{span} \left\{ \left(1, \frac{1+i\sqrt{3}}{2}, \left(\frac{1+i\sqrt{3}}{2} \right)^2 \right) \right\},$$

$$E_{\frac{1-i\sqrt{3}}{2}} = \text{span} \left\{ \left(1, \frac{1-i\sqrt{3}}{2}, \left(\frac{1-i\sqrt{3}}{2} \right)^2 \right) \right\}.$$

Questão 16

Ache os autovalores e autovetores de

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -3 \\ 0 & 4 & 0 \\ -3 & 3 & 1 \end{bmatrix}.$$

Resolução

O polinômio característico é

$$\det(A - \lambda I) = (\lambda - 4)^2(\lambda + 2).$$

Logo,

$$\lambda = 4 \quad \text{e} \quad \lambda = -2.$$

Para $\lambda = 4$, o autoespaço é bidimensional:

$$E_4 = \text{span}\{(1, 1, 0), (-1, 0, 1)\}.$$

Para $\lambda = -2$:

$$E_{-2} = \text{span}\{(1, 0, 1)\}.$$

Questão 17

Ache os autovalores e autovetores de

$$A = \begin{bmatrix} -1 & -4 & 14 \\ 2 & -7 & 14 \\ 2 & -4 & 11 \end{bmatrix}.$$

Resolução

O polinômio característico é

$$\det(A - \lambda I) = (\lambda - 9)(\lambda + 3)^2.$$

Logo,

$$\lambda = 9 \quad \text{e} \quad \lambda = -3.$$

Para $\lambda = 9$:

$$E_9 = \text{span}\{(1, 1, 1)\}.$$

Para $\lambda = -3$, o autoespaço é bidimensional:

$$E_{-3} = \text{span}\{(2, 1, 0), (-7, 0, 1)\}.$$

Questão 18

Ache os autovalores e autovetores de

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 12 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Resolução

O polinômio característico é

$$\det(A - \lambda I) = (\lambda - 6)(\lambda - 1)^2(\lambda + 1).$$

Logo,

$$\lambda = 6, \quad \lambda = 1, \quad \lambda = -1.$$

Os autoespaços são:

$$E_6 = \text{span}\{(1, 0, 4, 0)\},$$

$$E_1 = \text{span}\{(0, -1, 0, 1)\},$$

$$E_{-1} = \text{span}\{(-1, 0, 3, 0)\}.$$

Questão 19

Seja

$$A = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Quais são os autovalores e autovetores de A em um espaço vetorial real e em um espaço vetorial complexo?

Resolução

O polinômio característico é

$$\det(A - \lambda I) = (\lambda + 2)(\lambda^2 + 1).$$

Portanto, os autovalores são

$$\lambda = -2, \quad \lambda = i, \quad \lambda = -i.$$

a) Espaço real.

No espaço real, apenas $\lambda = -2$ é autovalor. O autoespaço correspondente é

$$E_{-2} = \text{span}_{\mathbb{R}}\{(-2, -1, 1)\}.$$

b) Espaço complexo.

No espaço complexo, temos os três autovalores. Além de

$$E_{-2} = \text{span}\{(-2, -1, 1)\},$$

temos

$$E_i = \text{span}\{(2i, 1 - i, 2)\},$$

e

$$E_{-i} = \text{span}\{(-2i, 1 + i, 2)\}.$$

Questão 20

Se λ é autovalor da transformação linear $T : V \rightarrow V$ e v é um autovetor associado a ele, mostre que:

- a) kv é outro autovetor associado a λ , se $k \neq 0$;
- b) o conjunto formado pelos autovetores associados a λ e o vetor nulo é subespaço de V .

Resolução

Como v é autovetor associado a λ , temos

$$T(v) = \lambda v, \quad v \neq 0.$$

a) Seja $k \neq 0$. Pela linearidade de T ,

$$T(kv) = kT(v) = k\lambda v = \lambda(kv).$$

Além disso, como $k \neq 0$ e $v \neq 0$, temos $kv \neq 0$. Logo, kv também é autovetor associado a λ .

b) O conjunto formado pelos autovetores associados a λ e o vetor nulo é

$$E_{\lambda} = \{u \in V; T(u) = \lambda u\}.$$

Mas

$$T(u) = \lambda u \iff T(u) - \lambda u = 0 \iff (T - \lambda I)(u) = 0.$$

Assim,

$$E_{\lambda} = \ker(T - \lambda I).$$

Como o núcleo de uma transformação linear é sempre subespaço, conclui-se que E_λ é subespaço de V .

Questão 21

Suponha que λ_1 e λ_2 sejam autovalores distintos e diferentes de zero de $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$. Mostre que:

- a) os autovetores v_1 e v_2 correspondentes são linearmente independentes;
- b) $T(v_1)$ e $T(v_2)$ são linearmente independentes.

Resolução

Como v_1 e v_2 são autovetores correspondentes a λ_1 e λ_2 , temos

$$T(v_1) = \lambda_1 v_1 \quad \text{e} \quad T(v_2) = \lambda_2 v_2.$$

a) Suponha que

$$av_1 + bv_2 = 0.$$

Aplicando T aos dois lados:

$$aT(v_1) + bT(v_2) = 0.$$

Logo,

$$a\lambda_1 v_1 + b\lambda_2 v_2 = 0.$$

Agora, multiplicando a relação original por λ_2 , obtemos

$$a\lambda_2 v_1 + b\lambda_2 v_2 = 0.$$

Subtraindo as duas relações:

$$a(\lambda_1 - \lambda_2)v_1 = 0.$$

Como $\lambda_1 \neq \lambda_2$ e $v_1 \neq 0$, segue que

$$a = 0.$$

Voltando em $av_1 + bv_2 = 0$, temos

$$bv_2 = 0.$$

Como $v_2 \neq 0$, segue que $b = 0$. Portanto, v_1 e v_2 são linearmente independentes.

b) Suponha que

$$cT(v_1) + dT(v_2) = 0.$$

Então

$$c\lambda_1 v_1 + d\lambda_2 v_2 = 0.$$

Como v_1 e v_2 são LI e $\lambda_1, \lambda_2 \neq 0$, segue que

$$c = 0 \quad \text{e} \quad d = 0.$$

Logo, $T(v_1)$ e $T(v_2)$ são linearmente independentes.

Questão 22

Seja

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

- a) Ache os autovalores de A e de A^{-1} .
- b) Quais são os autovetores correspondentes?

Resolução

O polinômio característico de A é

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} -\lambda & 2 \\ 1 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - \lambda - 2 = (\lambda - 2)(\lambda + 1).$$

Logo, os autovalores de A são

$$\lambda = 2 \quad \text{e} \quad \lambda = -1.$$

Se $Av = \lambda v$ e A é inversível, então

$$A^{-1}v = \frac{1}{\lambda}v.$$

Portanto, os autovalores de A^{-1} são

$$\frac{1}{2} \quad \text{e} \quad -1.$$

Para $\lambda = 2$:

$$E_2(A) = \text{span}\{(1, 1)\}.$$

Esse mesmo autoespaço corresponde ao autovalor $\frac{1}{2}$ de A^{-1} .

Para $\lambda = -1$:

$$E_{-1}(A) = \text{span}\{(-2, 1)\}.$$

Esse mesmo autoespaço corresponde ao autovalor -1 de A^{-1} .

Questão 23

Suponha que λ seja autovalor de $T : V \rightarrow V$ com autovetor v e α seja um número não nulo. Ache os autovalores e autovetores de αT .

Resolução

Como v é autovetor de T associado a λ , temos

$$T(v) = \lambda v.$$

Aplicando αT em v :

$$(\alpha T)(v) = \alpha T(v) = \alpha \lambda v.$$

Logo, v é autovetor de αT associado ao autovalor

$$\alpha \lambda.$$

Como $\alpha \neq 0$, os autoespaços correspondentes são os mesmos:

$$E_{\alpha\lambda}(\alpha T) = E_{\lambda}(T).$$

Portanto, os autovalores de αT são os autovalores de T multiplicados por α , e os autovetores correspondentes permanecem os mesmos.

Questão 24

Suponha que $v \in V$ seja autovetor de $T : V \rightarrow V$ e $S : V \rightarrow V$ ao mesmo tempo, com autovalores λ_1 e λ_2 , respectivamente. Ache autovalores e autovetores de:

a) $S + T$;

b) $S \circ T$.

Resolução

Como v é autovetor comum,

$$T(v) = \lambda_1 v \quad \text{e} \quad S(v) = \lambda_2 v.$$

a) Para $S + T$:

$$(S + T)(v) = S(v) + T(v) = \lambda_2 v + \lambda_1 v = (\lambda_1 + \lambda_2)v.$$

Logo, v é autovetor de $S + T$ associado ao autovalor

$$\lambda_1 + \lambda_2.$$

b) Para $S \circ T$:

$$(S \circ T)(v) = S(T(v)) = S(\lambda_1 v).$$

Como S é linear,

$$S(\lambda_1 v) = \lambda_1 S(v) = \lambda_1 \lambda_2 v.$$

Logo, v é autovetor de $S \circ T$ associado ao autovalor

$$\lambda_1 \lambda_2.$$

Questão 25

Seja $T : V \rightarrow V$ linear.

a) Se $\lambda = 0$ é autovalor de T , mostre que T não é injetora.

b) A recíproca é verdadeira? Isto é, se T não é injetora, $\lambda = 0$ é autovalor de T ?

Resolução

a) Se $\lambda = 0$ é autovalor de T , então existe $v \neq 0$ tal que

$$T(v) = 0v = 0.$$

Logo, $v \in \ker(T)$ e $v \neq 0$. Portanto,

$$\ker(T) \neq \{0\}.$$

Assim, T não é injetora.

b) Sim, a recíproca é verdadeira. Se T não é injetora, então

$$\ker(T) \neq \{0\}.$$

Logo, existe $v \neq 0$ tal que

$$T(v) = 0.$$

Mas isso equivale a

$$T(v) = 0v.$$

Portanto, $\lambda = 0$ é autovalor de T .

Questão 26

Sejam

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

matrizes inversíveis.

- Calcule AB e BA e observe que estes produtos são distintos.
- Encontre os autovalores de AB e de BA .
- Encontre os autovetores de AB e os de BA . O que você nota?
- Mostre que, se A e B são matrizes inversíveis de mesma ordem, então os autovalores de AB e BA são os mesmos. Mostre ainda que, se λ_1 é autovalor de AB com autovetor v , então λ_1 é autovalor de BA com autovetor Bv . Da mesma forma, se λ_2 é autovalor de BA com autovetor w , então λ_2 é autovalor de AB com autovetor Aw .

Resolução

a) Calculando:

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 7 & 4 \\ 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}, \quad BA = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}.$$

Portanto,

$$AB \neq BA.$$

b) Como ambas as matrizes são triangulares superiores, seus autovalores são os elementos da diagonal:

$$\lambda = 1, \quad \lambda = -2, \quad \lambda = -3.$$

Assim, AB e BA têm os mesmos autovalores.

c) Para AB :

$$E_1(AB) = \text{span}\{(1, 0, 0)\},$$

$$E_{-2}(AB) = \text{span}\{(-7, 3, 0)\},$$

$$E_{-3}(AB) = \text{span}\{(17, -12, 4)\}.$$

Para BA :

$$E_1(BA) = \text{span}\{(1, 0, 0)\},$$

$$E_{-2}(BA) = \text{span}\{(1, 3, 0)\},$$

$$E_{-3}(BA) = \text{span}\{(-5, -8, 4)\}.$$

Nota-se que os autovalores são os mesmos, mas os autovetores não precisam ser os mesmos. Eles estão relacionados pela multiplicação por B ou por A .

De fato:

$$B(1, 0, 0) = (1, 0, 0),$$

$$B(-7, 3, 0) = (2, 6, 0) = 2(1, 3, 0),$$

e

$$B(17, -12, 4) = (-15, -24, 12) = 3(-5, -8, 4).$$

d) Como B é inversível,

$$BA = B(AB)B^{-1}.$$

Logo, BA é semelhante a AB . Matrizes semelhantes têm o mesmo polinômio característico e, portanto, os mesmos autovalores.

Agora, suponha que

$$ABv = \lambda_1 v, \quad v \neq 0.$$

Como B é inversível, $Bv \neq 0$. Então:

$$BA(Bv) = B(AB)v = B(\lambda_1 v) = \lambda_1(Bv).$$

Logo, λ_1 é autovalor de BA com autovetor Bv .

De modo análogo, se

$$BAw = \lambda_2 w, \quad w \neq 0,$$

então, como A é inversível, $Aw \neq 0$. Assim,

$$AB(Aw) = A(BA)w = A(\lambda_2 w) = \lambda_2(Aw).$$

Logo, λ_2 é autovalor de AB com autovetor Aw .

4 Lista 07

Questão 1

Entre os operadores dos Exercícios 2 a 8 da Seção 6.3, verifique quais são diagonalizáveis.

Resolução

Um operador linear em dimensão finita é diagonalizável quando existe uma base formada por autovetores. Assim, em $\mathbb{R}^n$, precisamos obter n autovetores linearmente

independentes.

Analisando os operadores dos Exercícios 2 a 8 da Seção 6.3:

2. $T(x, y) = (2y, x)$ possui dois autovalores reais distintos, $\lambda = \sqrt{2}$ e $\lambda = -\sqrt{2}$. Portanto, é diagonalizável.
3. $T(x, y) = (x + y, 2x + y)$ possui dois autovalores reais distintos, $\lambda = 1 + \sqrt{2}$ e $\lambda = 1 - \sqrt{2}$. Portanto, é diagonalizável.
4. $T(x, y, z) = (x + y, x - y + 2z, 2x + y - z)$ possui três autovalores reais distintos, $2, -1, -2$. Portanto, é diagonalizável.
5. $T : P_2 \rightarrow P_2$, dada por $T(ax^2 + bx + c) = ax^2 + cx + b$, possui os autoespaços

$$E_1 = \text{span}\{x^2, x + 1\} \quad \text{e} \quad E_{-1} = \text{span}\{x - 1\}.$$

Como a soma das dimensões dos autoespaços é $2 + 1 = 3 = \dim P_2$, o operador é diagonalizável.

6. $T : M_2 \rightarrow M_2$, dada por $T(A) = A^t$, possui o autoespaço das matrizes simétricas, de dimensão 3, associado a $\lambda = 1$, e o autoespaço das matrizes antissimétricas, de dimensão 1, associado a $\lambda = -1$. Como $3 + 1 = 4 = \dim M_2$, o operador é diagonalizável.
7. $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$, dada por

$$T(x, y, z, w) = (x, x + y, x + y + z, x + y + z + w),$$

possui somente o autovalor $\lambda = 1$, com multiplicidade algébrica 4, mas seu autoespaço é

$$E_1 = \text{span}\{(0, 0, 0, 1)\},$$

de dimensão 1. Portanto, não é diagonalizável.

8. O operador construído com autovalores -2 e 3 associados às direções $(3, 1)$ e $(-2, 1)$ é diagonalizável, pois possui dois autovetores linearmente independentes em $\mathbb{R}^2$.

Logo, os operadores diagonalizáveis são os dos Exercícios

$2, 3, 4, 5, 6 \text{ e } 8.$

O operador do Exercício 7 não é diagonalizável.

Questão 2

Verifique quais das matrizes dos Exercícios 9 a 18 da Seção 6.3 são diagonalizáveis.

Resolução

Pela definição do enunciado, consideramos diagonalização sobre $\mathbb{R}$, isto é, para operadores associados $T_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$.

9. A matriz possui autovalores distintos 1 e -1 . Logo, é diagonalizável.
10. A matriz possui autovalores distintos 0 e 2. Logo, é diagonalizável.
11. A matriz triangular superior possui apenas o autovalor 1, com multiplicidade algébrica 3, mas o autoespaço tem dimensão 1. Logo, não é diagonalizável.
12. A matriz possui autovalores 3 e -1 , sendo que 3 tem multiplicidade algébrica 2, mas autoespaço de dimensão 1. Logo, não é diagonalizável.
13. A matriz possui três autovalores reais distintos, 3, 1, -1 . Logo, é diagonalizável.
14. A matriz possui três autovalores reais distintos, 4, 1, -1 . Logo, é diagonalizável.
15. A matriz possui autovalores -1 e dois autovalores complexos não reais. Como estamos trabalhando sobre $\mathbb{R}$, ela não é diagonalizável em $\mathbb{R}$. Observação: sobre $\mathbb{C}$, ela seria diagonalizável, pois teria três autovalores distintos.
16. A matriz possui $\lambda = 4$, com autoespaço de dimensão 2, e $\lambda = -2$, com autoespaço de dimensão 1. Como há 3 autovetores LI, é diagonalizável.
17. A matriz possui $\lambda = -3$, com autoespaço de dimensão 2, e $\lambda = 9$, com autoespaço de dimensão 1. Como há 3 autovetores LI, é diagonalizável.
18. A matriz possui autovalores 6, 1, -1 , sendo que 1 tem multiplicidade algébrica 2, mas autoespaço de dimensão 1. Assim, há apenas 3 autovetores LI em $\mathbb{R}^4$. Logo, não é diagonalizável.

Portanto, sobre $\mathbb{R}$, as matrizes diagonalizáveis são as dos Exercícios

9, 10, 13, 14, 16 e 17.

As matrizes dos Exercícios

11, 12, 15 e 18

não são diagonalizáveis sobre $\mathbb{R}$.

Questão 3

Dada a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix},$$

verifique se A é diagonalizável e encontre seu polinômio minimal.

Resolução

A matriz é triangular superior. Portanto, seus autovalores são os elementos da diagonal:

$$\lambda = 2 \quad \text{e} \quad \lambda = 3.$$

O autovalor 2 tem multiplicidade algébrica 3, enquanto 3 tem multiplicidade algébrica 1.

Para verificar a diagonalização, analisamos o autoespaço associado a $\lambda = 2$:

$$A - 2I = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Resolvendo $(A - 2I)v = 0$, com $v = (x, y, z, w)$, obtemos

$$y = 0 \quad \text{e} \quad w = 0.$$

Logo,

$$E_2 = \{(x, 0, z, 0) : x, z \in \mathbb{R}\} = \text{span}\{(1, 0, 0, 0), (0, 0, 1, 0)\}.$$

Assim,

$$\dim E_2 = 2.$$

Como a multiplicidade algébrica de $\lambda = 2$ é 3, mas a dimensão do autoespaço é apenas 2, a matriz não possui uma base de $\mathbb{R}^4$ formada por autovetores. Portanto,

A não é diagonalizável.

Para o polinômio minimal, observe que há um bloco de Jordan de tamanho 2 associado ao autovalor 2, pois aparece o termo não nulo acima da diagonal na posição $(1, 2)$. Portanto, o fator correspondente a 2 aparece ao quadrado. Para o autovalor 3, o bloco tem tamanho 1.

Logo, o polinômio minimal é

$$m_A(t) = (t - 2)^2(t - 3).$$

Questão 4

Seja A uma matriz 3×3 triangular superior, com todos os seus elementos acima da diagonal distintos e não nulos:

$$A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ 0 & a & e \\ 0 & 0 & a \end{bmatrix}.$$

Determine os autovalores, autovetores e o polinômio minimal de A .

Resolução

Como A é triangular superior, seus autovalores são os elementos da diagonal. Portanto, o único autovalor é

$$\lambda = a,$$

com multiplicidade algébrica 3.

Para encontrar os autovetores, resolvemos

$$(A - aI)v = 0.$$

Temos

$$A - aI = \begin{bmatrix} 0 & b & c \\ 0 & 0 & e \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Se $v = (x, y, z)$, o sistema é

$$\begin{cases} by + cz = 0, \\ ez = 0. \end{cases}$$

Como $e \neq 0$, segue que

$$z = 0.$$

Substituindo na primeira equação:

$$by = 0.$$

Como $b \neq 0$, segue que

$$y = 0.$$

A variável x é livre. Portanto,

$$E_a = \text{span}\{(1, 0, 0)\}.$$

Assim, os autovetores de A são os vetores não nulos da forma

$$(x, 0, 0), \quad x \neq 0.$$

Agora, escreva

$$A = aI + N,$$

onde

$$N = \begin{bmatrix} 0 & b & c \\ 0 & 0 & e \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Como N é estritamente triangular superior, temos $N^3 = 0$. Além disso,

$$N^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & be \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Como $b \neq 0$ e $e \neq 0$, então $be \neq 0$, logo

$$N^2 \neq 0.$$

Portanto, o menor expoente que anula N é 3. Assim, o polinômio minimal de A é

$$m_A(t) = (t - a)^3.$$

Questão 5

Para quais valores de a as matrizes abaixo são diagonalizáveis?

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & a \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Resolução

a) Para

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & a \end{bmatrix},$$

como A é triangular superior, seus autovalores são

$$\lambda = 1 \quad \text{e} \quad \lambda = a.$$

Se $a \neq 1$, os autovalores são distintos. Toda matriz 2×2 com dois autovalores distintos é diagonalizável. Logo, A é diagonalizável para $a \neq 1$.

Se $a = 1$, então

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Nesse caso, o único autovalor é 1, com multiplicidade algébrica 2. Porém,

$$A - I = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

e o sistema $(A - I)v = 0$ implica $y = 0$. Assim,

$$E_1 = \text{span}\{(1, 0)\},$$

que tem dimensão 1. Portanto, A não é diagonalizável quando $a = 1$.

Logo,

$A \text{ é diagonalizável se, e somente se, } a \neq 1.$

b) Para

$$B = \begin{bmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

o único autovalor é

$$\lambda = 1,$$

com multiplicidade algébrica 2.

Se $a = 0$, então

$$B = I,$$

e a matriz identidade é diagonalizável.

Se $a \neq 0$, temos

$$B - I = \begin{bmatrix} 0 & a \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

O sistema $(B - I)v = 0$ implica

$$ay = 0.$$

Como $a \neq 0$, segue que $y = 0$. Assim,

$$E_1 = \text{span}\{(1, 0)\},$$

que tem dimensão 1. Portanto, B não é diagonalizável para $a \neq 0$.

Logo,

$B \text{ é diagonalizável se, e somente se, } a = 0.$
--

Questão 6

Sejam $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ linear, $\alpha = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ a base canônica,

$$\beta = \{(0, 1, 1), (0, -1, 1), (1, 0, 1)\}$$

e

$$[T]_{\alpha}^{\alpha} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}.$$

Resolva os itens pedidos.

Resolução

a) Como $[T]_{\alpha}^{\alpha}$ é triangular superior, seus autovalores são os elementos da diagonal:

$$\lambda = 2 \quad \text{e} \quad \lambda = -3.$$

O autovalor 2 tem multiplicidade algébrica 1, e -3 tem multiplicidade algébrica 2. O polinômio característico é

$$p_T(t) = (t - 2)(t + 3)^2.$$

Para $\lambda = 2$:

$$A - 2I = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -5 & 1 \\ 0 & 0 & -5 \end{bmatrix}.$$

O sistema $(A - 2I)v = 0$ implica

$$z = 0 \quad \text{e} \quad y = 0,$$

com x livre. Logo,

$$E_2 = \text{span}\{(1, 0, 0)\}.$$

Para $\lambda = -3$:

$$A + 3I = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

O sistema $(A + 3I)v = 0$ implica

$$z = 0 \quad \text{e} \quad x = 0,$$

com y livre. Logo,

$$E_{-3} = \text{span}\{(0, 1, 0)\}.$$

Portanto,

$$p_T(t) = (t - 2)(t + 3)^2,$$

$$E_2 = \text{span}\{(1, 0, 0)\}, \quad E_{-3} = \text{span}\{(0, 1, 0)\}.$$

b) A matriz de mudança da base β para a base canônica α é

$$P_\beta = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix},$$

pois suas colunas são os vetores de β escritos na base canônica.

Assim,

$$[T]_\beta^\beta = P_\beta^{-1} [T]_\alpha^\alpha P_\beta.$$

Calculando,

$$[T]_\beta^\beta = \begin{bmatrix} -3 & 0 & -\frac{5}{2} \\ -1 & -4 & -\frac{7}{2} \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

O polinômio característico permanece o mesmo:

$$p_T(t) = (t - 2)(t + 3)^2.$$

Isso ocorre porque $[T]_\alpha^\alpha$ e $[T]_\beta^\beta$ representam o mesmo operador em bases diferentes. Portanto, são matrizes semelhantes, e matrizes semelhantes têm o mesmo polinômio característico.

c) Para existir uma base γ tal que $[T]_\gamma^\gamma$ seja diagonal, o operador T precisa ser diagonalizável.

Entretanto,

$$\dim E_2 = 1 \quad \text{e} \quad \dim E_{-3} = 1.$$

Assim, há apenas

$$1 + 1 = 2$$

autovetores linearmente independentes, mas seriam necessários 3 autovetores LI para formar uma base de $\mathbb{R}^3$.

Logo, T não é diagonalizável, e portanto não existe uma base γ de $\mathbb{R}^3$ tal que $[T]_\gamma^\gamma$ seja diagonal.

$$\text{Não existe tal base } \gamma.$$